

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

***Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web untuk
Perencanaan Menu, Pemantauan Kalori, dan Daftar Belanja
Terintegrasi***

Disusun oleh:

Adeliar Rizky Cantika - NIM: 20240801059

**Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer - Universitas Esa Unggul**

Keterangan	Isi
Semester / TA	Genap / 2025-2026
Jalur Capstone	[] Jalur Mobile
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

**Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web untuk Perencanaan Menu,
Pemantauan Kalori, dan Daftar Belanja Terintegrasi**

Keterangan	Isi
Nama Kelompok	Adelia Rizky Cantika
Jalur	[] Web
Semester / TA	Genap / 2025-2026

**Mengetahui,
Koordinator Capstone Project**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**[Nama Koordinator]
NIDN: _____**

**[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____**

Keterangan	Isi
Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Pengelolaan pola makan yang terarah memerlukan keterkaitan antara estimasi kebutuhan energi, pemilihan makanan, penyusunan rencana makan, pencatatan konsumsi, dan persiapan belanja. Dalam praktiknya, kegiatan tersebut sering dilakukan melalui catatan atau aplikasi yang terpisah sehingga pengguna sulit memperoleh gambaran harian yang utuh. Proyek ini bertujuan membangun Sistem Pola Makan Sehat berbasis web yang mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu layanan. Pengembangan dilaksanakan secara iteratif dengan Business Requirement Document dan Product Requirement Document sebagai acuan kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan perancangan antarmuka, implementasi, serta pengujian berbasis skenario. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, dan Docker. Fitur yang dihasilkan mencakup autentikasi, pengelolaan profil dan data tubuh, estimasi kebutuhan kalori menggunakan persamaan Harris-Benedict revisi, koleksi makanan, rekomendasi menu, rencana makan, penandaan konsumsi, pencatatan makanan tambahan, serta daftar belanja. Makanan tambahan dapat disimpan ke koleksi untuk digunakan kembali, sedangkan item belanja yang memiliki data nutrisi akan tersedia pada pilihan rencana makan setelah berstatus dibeli. Administrator dapat mengelola data utama dan identitas visual situs melalui panel pengelolaan. Pengujian fungsional internal terhadap alur utama menunjukkan bahwa modul dapat berinteraksi sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Sistem ini membantu pengguna mengelola pola makan secara lebih terstruktur, tetapi hasil perhitungan tetap bersifat estimasi dan tidak menggantikan konsultasi tenaga kesehatan.

Kata kunci: daftar belanja, kalori harian, Laravel, pola makan sehat, rencana makan

ABSTRACT

Structured dietary management requires a clear connection among energy estimation, food selection, meal planning, consumption recording, and shopping preparation. In practice, these activities are often handled through separate notes or applications, making it difficult for users to obtain a complete daily overview. This project develops a web-based Healthy Eating System that integrates those processes into one service. Development followed an iterative approach in which the Business Requirement Document and Product Requirement Document served as requirement baselines, followed by interface design, implementation, and scenario-based testing. The system was built using Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, and Docker. The implemented features include authentication, profile and body-data management, daily calorie estimation using the revised Harris-Benedict equation, a food collection, menu recommendations, meal plans, consumption status, additional-food records, and a shopping list. Additional foods can be stored in the personal collection for future reuse. Shopping items with nutritional data become available in meal-plan selection after they are marked as purchased. Administrators can manage master data and the website's visual identity through a dedicated panel. Internal functional testing of the main flows indicates that the modules interact according to the defined requirements. The system supports more organized dietary planning and monitoring; however, its calculations remain estimates and are not intended to replace professional medical or nutritional advice.

Keywords: daily calories, healthy eating, Laravel, meal plan, shopping list

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan Capstone Project berjudul “Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web untuk Perencanaan Menu, Pemantauan Kalori, dan Daftar Belanja Terintegrasi” dapat diselesaikan. Laporan ini menjelaskan proses pengembangan sistem sejak analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.

Penyusunan laporan mengacu pada BRD dan PRD proyek agar pembahasan tetap konsisten dengan kebutuhan pengguna dan administrator. Penulis juga menggunakan hasil evaluasi antarmuka serta pengujian fungsi sebagai dasar penyempurnaan sistem. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, koordinator Capstone Project, dan pihak lain yang telah memberikan arahan selama pelaksanaan proyek.

Penulis menyadari bahwa sistem dan laporan ini masih dapat dikembangkan. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun diharapkan untuk meningkatkan ketepatan rekomendasi, kualitas pengujian, serta manfaat sistem bagi pengguna.

Jakarta, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Proyek	1
1.4 Manfaat Proyek	2
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Pola Makan Sehat dan Kebutuhan Energi	3
2.2 Persamaan Harris-Benedict	3
2.3 Sistem Informasi Berbasis Web	3
2.4 Teknologi Pengembangan	3
2.5 Kajian Sistem Sejenis	4
2.6 Kerangka Pemikiran	4
BAB 3 METODOLOGI	6
3.1 Metode Pengembangan Sistem	6
3.2 Tahapan Proyek	6
3.3 Teknik Pengumpulan Data	7
3.4 Teknik Analisis dan Pengujian	7
3.5 Perangkat Pengembangan	7
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	8
4.1 Analisis Kondisi Berjalan	8
4.2 Analisis Kebutuhan	8
4.3 Proses Bisnis Usulan	9
4.4 Perancangan Sistem	10
4.5 Perancangan Antarmuka	13
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	18
5.1 Implementasi Sistem	18
5.2 Pengujian Fungsional	19
5.3 Pengujian Penerimaan Pengguna	20
5.4 Analisis Hasil Pengujian	21
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	22
6.1 Kesimpulan	22
6.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran proyek	5
Gambar 3.1 Siklus pengembangan iteratif	6
Gambar 4.1 Alur proses bisnis utama	10
Gambar 4.2 Diagram kasus penggunaan	11
Gambar 4.3 Arsitektur sistem	11
Gambar 4.4 Model data konseptual	12
Gambar 4.5 Diagram alir penggunaan sistem	13
Gambar 4.6 Rancangan antarmuka beranda	14
Gambar 4.7 Rancangan antarmuka koleksi makanan	15
Gambar 4.8 Rancangan antarmuka rencana makan	16
Gambar 4.9 Rancangan antarmuka daftar belanja	17
Gambar 5.1 Cuplikan halaman masuk	19
Gambar 5.2 Cuplikan halaman pendaftaran	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruang lingkup dan batasan proyek	2
Tabel 2.1 Perbandingan pendekatan sistem sejenis	4
Tabel 3.1 Rencana iterasi pengembangan	6
Tabel 3.2 Perangkat dan teknologi	7
Tabel 4.1 Aktor sistem	8
Tabel 4.2 Kebutuhan fungsional	8
Tabel 4.3 Kebutuhan nonfungsional	9
Tabel 4.4 Aturan bisnis utama	10
Tabel 4.5 Ringkasan entitas data	12
Tabel 5.1 Implementasi modul	18
Tabel 5.2 Hasil pengujian fungsional	20
Tabel 5.3 Hasil UAT terbatas	21
Tabel Lampiran 1 Matriks ketertelusuran kebutuhan	24

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola makan merupakan salah satu unsur yang memengaruhi kecukupan energi dan keseimbangan zat gizi. Perencanaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan makanan, tetapi juga memerlukan informasi mengenai kebutuhan kalori, jumlah porsi, waktu makan, dan konsumsi aktual. Ketika informasi tersebut tidak dicatat secara konsisten, pengguna sulit menilai apakah asupan harian masih berada dalam batas kebutuhan.

Pada kondisi berjalan, pencatatan menu, konsumsi, dan kebutuhan belanja sering dilakukan melalui media yang berbeda. Pengguna dapat menghitung kalori secara terpisah, menyusun jadwal makan pada catatan pribadi, kemudian membuat daftar belanja secara manual. Pemisahan proses tersebut menimbulkan duplikasi pencatatan, meningkatkan kemungkinan data terlewat, dan menyulitkan pemantauan hubungan antara makanan yang direncanakan dengan makanan yang benar-benar dikonsumsi.

Solusi yang dikembangkan berupa aplikasi web yang menyatukan profil pengguna, estimasi kebutuhan kalori, koleksi makanan, rekomendasi menu, rencana makan, catatan konsumsi, serta daftar belanja. Data tubuh dan tingkat aktivitas menjadi dasar perhitungan kebutuhan energi. Makanan yang telah dikonsumsi diperhitungkan ke dalam ringkasan harian, sedangkan makanan tambahan dapat disimpan agar tersedia kembali pada perencanaan berikutnya. Item belanja yang dilengkapi informasi nutrisi juga dapat terhubung dengan koleksi makanan setelah berstatus dibeli.

Pengembangan sistem menggunakan Laravel dengan pola Model-View-Controller, Livewire dan Blade untuk antarmuka pengguna, Filament untuk panel administrator, MariaDB sebagai basis data, serta Docker untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan. BRD dan PRD digunakan sebagai acuan agar kebutuhan bisnis, aturan produk, implementasi, dan pengujian memiliki hubungan yang dapat ditelusuri. Sistem ini ditujukan sebagai alat bantu perencanaan, bukan sarana diagnosis medis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana menghitung dan menampilkan estimasi kebutuhan kalori harian berdasarkan data tubuh serta tingkat aktivitas pengguna?
- Bagaimana menyatukan koleksi makanan, rekomendasi menu, rencana makan, dan pencatatan konsumsi dalam satu alur yang mudah digunakan?
- Bagaimana menghubungkan makanan tambahan dan item belanja dengan koleksi makanan agar dapat digunakan kembali pada rencana makan berikutnya?
- Bagaimana menyediakan panel administrator yang mampu menjaga konsistensi data dan identitas visual situs sesuai kewenangan?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan yang hendak dicapai melalui proyek ini meliputi:

- Membangun fungsi estimasi kebutuhan kalori harian berdasarkan persamaan Harris-Benedict revisi dan faktor aktivitas.

- Menyediakan pengelolaan makanan, rekomendasi, rencana makan, konsumsi harian, serta daftar belanja dalam aplikasi web terintegrasi.
- Menerapkan sinkronisasi makanan dari catatan tambahan dan daftar belanja ke koleksi makanan sesuai aturan bisnis.
- Menyediakan panel administrator untuk mengelola data utama, pengguna, rekomendasi, dan tampilan situs.

1.4 Manfaat Proyek

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

- Bagi pengguna: membantu menyusun rencana makan, memantau konsumsi, dan menyiapkan kebutuhan belanja tanpa memindahkan data antarcatatan.
- Bagi administrator: memudahkan pengelolaan kategori, makanan, nutrisi, pengguna, rencana makan, daftar belanja, serta pengaturan tampilan melalui satu panel.
- Bagi pengembang: meningkatkan kompetensi dalam analisis kebutuhan, penerapan arsitektur MVC, pengembangan antarmuka reaktif, pengelolaan basis data, pengujian, dan dokumentasi perangkat lunak.
- Bagi lingkungan akademik: menyediakan contoh penerapan dokumen kebutuhan menjadi sistem yang dapat diuji dan ditelusuri hasilnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup ditetapkan agar pengembangan tetap terarah dan dapat diselesaikan sesuai waktu proyek. Rincian cakupan dan batasan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Ruang lingkup dan batasan proyek

Aspek	Termasuk dalam proyek	Tidak termasuk
Akses	Registrasi, masuk, keluar, dan otorisasi pengguna serta administrator.	Integrasi identitas institusi atau layanan kependudukan.
Profil dan kalori	Data tubuh, tingkat aktivitas, dan estimasi kebutuhan kalori harian.	Diagnosis, terapi, dan rekomendasi klinis.
Makanan	Koleksi pribadi/publik, kategori, nutrisi, rekomendasi, dan gambar global.	Analisis laboratorium atau verifikasi otomatis komposisi gizi.
Rencana makan	Penyusunan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, status konsumsi, dan catatan.	Pengingat waktu nyata dan sinkronisasi kalender eksternal.
Daftar belanja	Penambahan manual, status pembelian, nutrisi, serta keterhubungan dengan makanan.	Pembayaran, pemesanan bahan, dan integrasi toko daring.
Platform	Aplikasi web responsif dan panel administrator.	Aplikasi seluler natif dan mode luring penuh.
Pengujian	Pengujian fungsional dan UAT terbatas pada lingkungan pengembangan.	Uji klinis, uji beban berskala produksi, dan audit keamanan independen.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pola Makan Sehat dan Kebutuhan Energi

Pola makan sehat menekankan kecukupan energi dan keberagaman zat gizi sesuai kebutuhan individu. Kebutuhan setiap orang tidak sama karena dipengaruhi oleh karakteristik tubuh, aktivitas, dan tujuan pengelolaan pola makan. Oleh sebab itu, sistem informasi yang mendukung perencanaan makanan perlu memberikan konteks jumlah kalori dan komposisi makronutrien tanpa menyederhanakannya sebagai diagnosis kesehatan.

Dalam proyek ini, energi harian digunakan sebagai target pemantauan. Nilai tersebut dibandingkan dengan kalori dari makanan yang telah ditandai dikonsumsi dan catatan tambahan. Pendekatan ini membantu pengguna melihat posisi konsumsi harian secara ringkas, sedangkan keputusan mengenai pilihan menu tetap berada pada pengguna.

2.2 Persamaan Harris-Benedict

Basal Metabolic Rate (BMR) merupakan perkiraan energi minimum yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar saat istirahat. Sistem menggunakan persamaan Harris-Benedict revisi yang dievaluasi oleh Roza dan Shizgal (1984). Nilai BMR kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas untuk memperoleh estimasi kebutuhan kalori harian.

$$\begin{aligned}\text{Laki-laki: BMR} &= 88,4 + (13,4 \times \text{berat badan}) + (4,8 \times \text{tinggi badan}) - (5,68 \times \text{usia}) \\ \text{Perempuan: BMR} &= 447,6 + (9,25 \times \text{berat badan}) + (3,10 \times \text{tinggi badan}) - (4,33 \times \text{usia}) \\ \text{Kebutuhan kalori harian} &= \text{BMR} \times \text{faktor aktivitas}\end{aligned}$$

Berat badan dinyatakan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter, dan usia dalam tahun. Faktor aktivitas yang digunakan meliputi 1,20 untuk aktivitas sangat ringan, 1,375 untuk aktivitas ringan, 1,55 untuk aktivitas sedang, dan 1,725 untuk aktivitas berat. Hasilnya bersifat estimasi karena bergantung pada ketepatan data yang dimasukkan pengguna.

2.3 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web memungkinkan pengguna mengakses layanan melalui peramban tanpa memasang aplikasi khusus. Data diproses pada lapisan aplikasi dan disimpan pada basis data terpusat. Pendekatan ini sesuai untuk proyek karena pengguna dan administrator memerlukan antarmuka berbeda, tetapi menggunakan sumber data yang sama.

Pemisahan tanggung jawab diterapkan melalui pola Model-View-Controller. Model mengelola data dan relasi, view menampilkan antarmuka, sedangkan controller atau komponen aplikasi menangani alur proses. Struktur tersebut mempermudah pengujian, pemeliharaan, dan pengembangan lanjutan (Pressman dan Maxim, 2020; Sommerville, 2016).

2.4 Teknologi Pengembangan

Laravel digunakan sebagai kerangka kerja utama karena menyediakan fitur routing, autentikasi, validasi, migrasi, Object-Relational Mapping melalui Eloquent, dan pengelolaan layanan aplikasi. Livewire memungkinkan interaksi reaktif tanpa membangun aplikasi satu halaman secara penuh, sedangkan Blade digunakan untuk menyusun tampilan pada sisi server.

Filament versi 3 digunakan untuk membangun panel administrator dan operasi CRUD. MariaDB menyimpan data pengguna, makanan, rencana makan, konsumsi, dan belanja. Docker menyatukan konfigurasi PHP, server web, dan basis data agar lingkungan pengembangan dapat direplikasi. Git dan GitHub mendukung pengendalian versi serta pencatatan perubahan.

2.5 Kajian Sistem Sejenis

Sistem sejenis umumnya berfokus pada salah satu dari tiga pendekatan, yaitu penghitung kalori, penyusun rencana makan, atau daftar belanja. Pemisahan tersebut membuat pengguna masih perlu memindahkan informasi secara manual. Sistem yang dikembangkan menekankan integrasi antarproses dan kemampuan menggunakan kembali makanan yang pernah dicatat.

Tabel 2.1 Perbandingan pendekatan sistem sejenis

Pendekatan	Kekuatan	Keterbatasan	Posisi proyek
Penghitung kalori	Ringkas untuk memantau asupan.	Tidak selalu terhubung dengan jadwal dan belanja.	Kalori ditempatkan dalam konteks rencana makan dan konsumsi.
Penyusun rencana makan	Membantu pengaturan menu berdasarkan waktu.	Konsumsi aktual dan bahan belanja dapat terpisah.	Status konsumsi dan daftar belanja berada pada alur yang sama.
Daftar belanja	Praktis untuk memantau item yang perlu dibeli.	Informasi nutrisi biasanya tidak tersedia.	Item dapat menyimpan nutrisi dan terhubung ke koleksi makanan.
Sistem terintegrasi	Mengurangi duplikasi pencatatan.	Memerlukan aturan sinkronisasi dan validasi lebih ketat.	Menjadi fokus utama rancangan proyek.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menghubungkan masalah pencatatan terpisah dengan kebutuhan sistem terintegrasi. BRD mendefinisikan tujuan bisnis dan ruang lingkup, sedangkan PRD menerjemahkannya menjadi fitur, aturan bisnis, backlog, dan kriteria penerimaan. Implementasi serta pengujian kemudian digunakan untuk menilai kesesuaian hasil terhadap kedua dokumen tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran proyek

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Proyek menggunakan pendekatan pengembangan iteratif. Setiap iterasi menghasilkan bagian sistem yang dapat diperiksa sebelum pekerjaan berlanjut. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan antarmuka dan integrasi data berkembang melalui evaluasi langsung. Umpan balik dari pengujian digunakan untuk memperbaiki fungsi tanpa menunggu seluruh modul selesai.

Tahapan utama mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, evaluasi, dan dokumentasi. Siklus tersebut diulang pada modul autentikasi, dasbor, koleksi makanan, rencana makan, daftar belanja, profil, dan panel administrator.

Siklus Pengembangan Iteratif



Setiap iterasi menghasilkan bagian sistem yang dapat diperiksa sebelum pekerjaan dilanjutkan.

Gambar 3.1 Siklus pengembangan iteratif

3.2 Tahapan Proyek

Tabel 3.1 Rencana iterasi pengembangan

Iterasi	Fokus	Luaran utama
1	Autentikasi dan profil	Registrasi, masuk, keluar, data tubuh, serta pembaruan profil.
2	Kalori dan koleksi makanan	Perhitungan kebutuhan energi, dasbor, kategori, data makanan, dan rekomendasi.
3	Rencana makan dan konsumsi	Penyusunan jadwal, porsi, status dikonsumsi, serta pembaruan ringkasan kalori.
4	Daftar belanja dan sinkronisasi	Item belanja, status pembelian, nutrisi, serta keterhubungan dengan koleksi makanan.
5	Administrasi dan penyempurnaan	Panel administrator, tampilan dinamis, API, pengujian, dan dokumentasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Kebutuhan proyek diperoleh melalui empat teknik. Pertama, studi pustaka digunakan untuk memahami perhitungan kebutuhan energi, rekayasa perangkat lunak, dan prinsip kegunaan. Kedua, observasi dilakukan terhadap alur pengguna saat menghitung kalori, menyusun menu, dan membuat daftar belanja. Ketiga, analisis dokumen diterapkan pada BRD, PRD, rancangan antarmuka, dan hasil pengujian. Keempat, evaluasi langsung digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan fungsi maupun ketidaksesuaian tampilan.

3.4 Teknik Analisis dan Pengujian

Analisis kebutuhan dilakukan dengan memetakan tujuan bisnis menjadi kebutuhan fungsional, aturan bisnis, data, dan kriteria penerimaan. Hubungan tersebut dicatat dalam matriks ketertelusuran. Pengujian fungsional menggunakan pendekatan kotak hitam, yaitu memeriksa keluaran berdasarkan masukan dan tindakan pengguna tanpa menilai struktur internal kode.

UAT dilaksanakan secara terbatas melalui demonstrasi alur utama pada lingkungan pengembangan. Pengujian ini menilai apakah istilah, navigasi, dan hasil tindakan dapat dipahami oleh pengguna. Karena belum melibatkan kelompok responden yang lebih luas, hasilnya digunakan sebagai verifikasi awal dan bukan generalisasi tingkat kepuasan.

3.5 Perangkat Pengembangan

Tabel 3.2 Perangkat dan teknologi

Komponen	Teknologi	Peran
Lapisan aplikasi	Laravel dan PHP 8.3	Routing, autentikasi, validasi, layanan aplikasi, serta akses data.
Antarmuka pengguna	Blade dan Livewire	Tampilan responsif dan interaksi reaktif.
Panel administrator	Filament 3	Pengelolaan data utama dan pemantauan.
Basis data	MariaDB	Penyimpanan data relasional.
Lingkungan	Docker dan Nginx	Konsistensi konfigurasi serta layanan web.
API	Sanctum, Filament API Service, dan Scramble	Autentikasi token, layanan API, dan dokumentasi endpoint.
Pengendalian versi	Git dan GitHub	Riwayat perubahan dan penyimpanan repositori.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Kondisi Berjalan

Pada kondisi awal, pengguna perlu melakukan beberapa kegiatan secara terpisah: memperkirakan kebutuhan kalori, mencari informasi makanan, menyusun jadwal, mencatat konsumsi, dan membuat daftar belanja. Data yang sama dapat ditulis berulang dengan format berbeda. Ketika rencana berubah atau makanan tambahan dikonsumsi, catatan lain tidak otomatis diperbarui.

Kesenjangan utama terletak pada keterhubungan data. Makanan yang pernah dicatat belum tentu tersedia pada rencana berikutnya, sedangkan item belanja yang sudah dibeli tidak selalu memiliki informasi nutrisi. Administrator juga memerlukan sarana terpusat untuk menjaga kelengkapan data dan identitas visual situs.

4.2 Analisis Kebutuhan

Tabel 4.1 Aktor sistem

Aktor	Kebutuhan utama
Pengguna	Mengelola akun dan profil, melihat kebutuhan kalori, menggunakan koleksi makanan, menyusun rencana makan, mencatat konsumsi, serta mengelola daftar belanja.
Administrator	Mengelola pengguna, peran, kategori, makanan, rekomendasi, bahan, rencana makan, daftar belanja, dan pengaturan tampilan.

Tabel 4.2 Kebutuhan fungsional

ID	Fitur	Kebutuhan
RF-01	Autentikasi	Sistem menyediakan registrasi, masuk, keluar, serta pembatasan akses berdasarkan peran.
RF-02	Profil	Pengguna dapat melihat dan memperbarui data akun, tubuh, serta tingkat aktivitas.
RF-03	Kalori harian	Sistem menghitung estimasi kebutuhan kalori dan menampilkan konsumsi serta sisa/kelebihan.
RF-04	Koleksi makanan	Pengguna dapat mencari, memfilter, menambah, mengubah, dan menghapus makanan miliknya.
RF-05	Rekomendasi	Sistem menampilkan makanan yang ditandai administrator sebagai rekomendasi beserta nilai nutrisi.
RF-06	Rencana makan	Pengguna dapat menambahkan makanan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.
RF-07	Konsumsi	Pengguna dapat menandai detail rencana sebagai dikonsumsi sehingga ringkasan kalori diperbarui.
RF-08	Makanan tambahan	Catatan di luar rencana masuk ke konsumsi harian dan disimpan sebagai makanan pribadi untuk penggunaan berikutnya.
RF-09	Daftar belanja	Pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, mencari, memfilter, dan menandai status item.
RF-10	Sinkronisasi belanja	Item yang memiliki nutrisi dihubungkan dengan makanan dan tersedia pada rencana makan setelah berstatus dibeli.
RF-11	Administrasi	Administrator dapat mengelola data utama dan memantau data transaksi sesuai kewenangan.
RF-12	Tampilan dinamis	Administrator dapat mengatur nama situs, subjudul, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.

Tabel 4.3 Kebutuhan nonfungsional

ID	Aspek	Kebutuhan
RNF-01	Keamanan	Kata sandi disimpan menggunakan mekanisme hash; akses data dibatasi berdasarkan autentikasi dan kepemilikan.
RNF-02	Privasi	Pengguna hanya dapat mengelola data pribadinya; administrator memperoleh akses sesuai peran.
RNF-03	Kegunaan	Navigasi, istilah, umpan balik, dan status tindakan dibuat konsisten serta mudah dikenali.
RNF-04	Responsivitas	Antarmuka menyesuaikan desktop, tablet, dan telepon seluler.
RNF-05	Keandalan	Transaksi digunakan pada proses yang menyimpan lebih dari satu entitas agar data tidak setengah tersimpan.
RNF-06	Pemeliharaan	Struktur MVC, migrasi, komponen, dan pengendalian versi digunakan untuk memudahkan perubahan.
RNF-07	Portabilitas	Docker digunakan agar konfigurasi dapat dipindahkan ke lingkungan lain dengan perubahan minimum.

4.3 Proses Bisnis Usulan

Proses usulan dimulai ketika pengguna membuat akun dan melengkapi data tubuh. Sistem menghitung kebutuhan kalori lalu menampilkan ringkasan pada beranda. Pengguna memilih makanan dari koleksi atau rekomendasi, memasukkannya ke rencana makan, dan menandai konsumsi. Makanan di luar rencana dapat dicatat tanpa memutus alur, sedangkan daftar belanja membantu menyiapkan bahan atau makanan yang diperlukan.

Alur Proses Bisnis Utama



Gambar 4.1 Alur proses bisnis utama

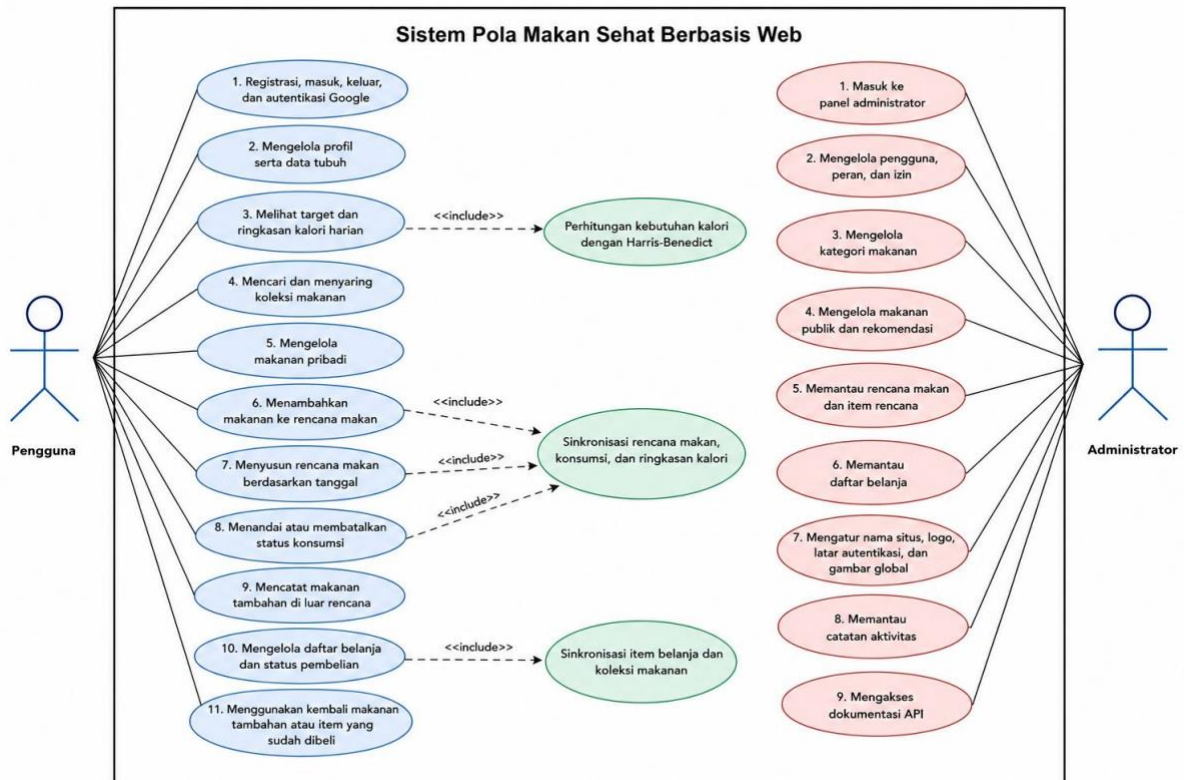
Tabel 4.4 Aturan bisnis utama

Kode	Aturan bisnis
AB-01	Perhitungan kalori hanya dilakukan apabila data tubuh dan tingkat aktivitas tersedia.
AB-02	Hanya makanan yang ditandai dikonsumsi dan catatan tambahan pada tanggal terkait yang masuk ke total harian.
AB-03	Makanan tambahan disimpan sebagai makanan pribadi dan tidak otomatis menjadi rekomendasi.
AB-04	Penghapusan catatan konsumsi tidak menghapus makanan dari koleksi.
AB-05	Item belanja yang belum dibeli tidak ditampilkan sebagai pilihan makanan baru pada rencana makan.
AB-06	Rencana makan yang telah dibuat tidak dihapus ketika status item belanja kembali menjadi belum dibeli.
AB-07	Sistem menggunakan satu pengaturan situs aktif sebagai sumber identitas visual.

Kode	Aturan bisnis
AB-08	Hasil perhitungan kalori merupakan estimasi dan tidak diperlakukan sebagai diagnosis.

4.4 Perancangan Sistem

Kasus penggunaan memisahkan kewenangan pengguna dan administrator. Pengguna berinteraksi dengan fungsi perencanaan dan pemantauan, sedangkan administrator mengelola data utama serta tampilan situs. Beberapa proses, seperti perhitungan kalori dan sinkronisasi makanan, dijalankan sistem sebagai bagian dari tindakan pengguna.



Gambar 4.2 Diagram kasus penggunaan

Arsitektur sistem menggunakan aplikasi Laravel sebagai pusat logika. Blade dan Livewire melayani antarmuka pengguna, Filament menyediakan panel administrator, Eloquent mengelola relasi data, dan MariaDB menjadi sumber penyimpanan. Seluruh layanan dijalankan melalui Docker.

Arsitektur Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web

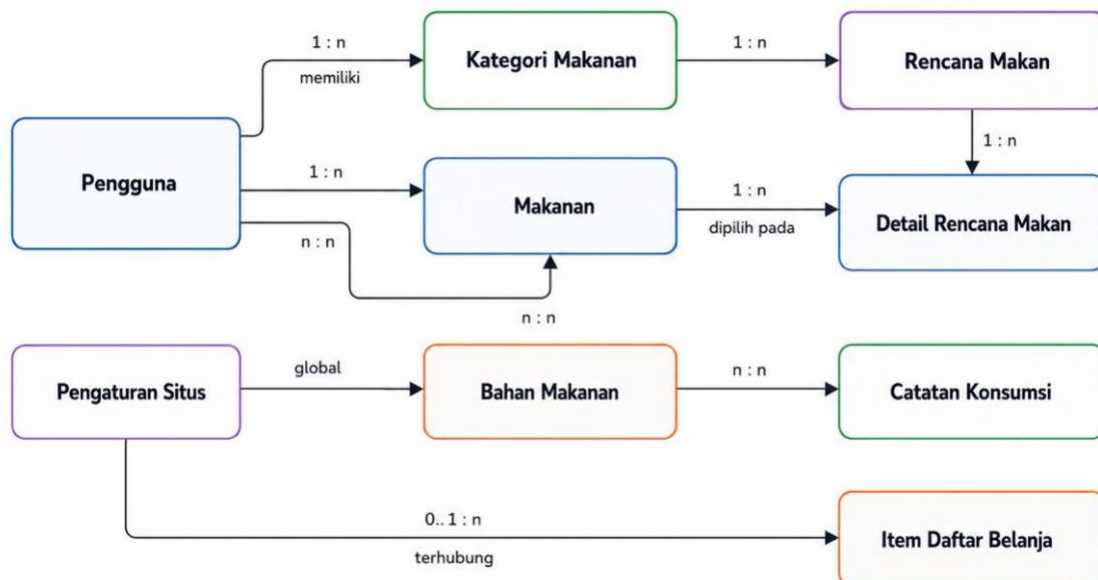


Autentikasi, otorisasi berbasis peran, dan penyimpanan data per pengguna diterapkan pada lapisan aplikasi.

Gambar 4.3 Arsitektur sistem

Model data konseptual menempatkan pengguna sebagai pemilik makanan pribadi, rencana makan, catatan konsumsi, dan item belanja. Makanan terhubung dengan kategori, detail rencana, bahan, serta item belanja. Pengaturan situs berdiri sebagai konfigurasi global.

Model Data Konseptual



Model ini bersifat konseptual; nama tabel fisik mengikuti konvensi migrasi Laravel.

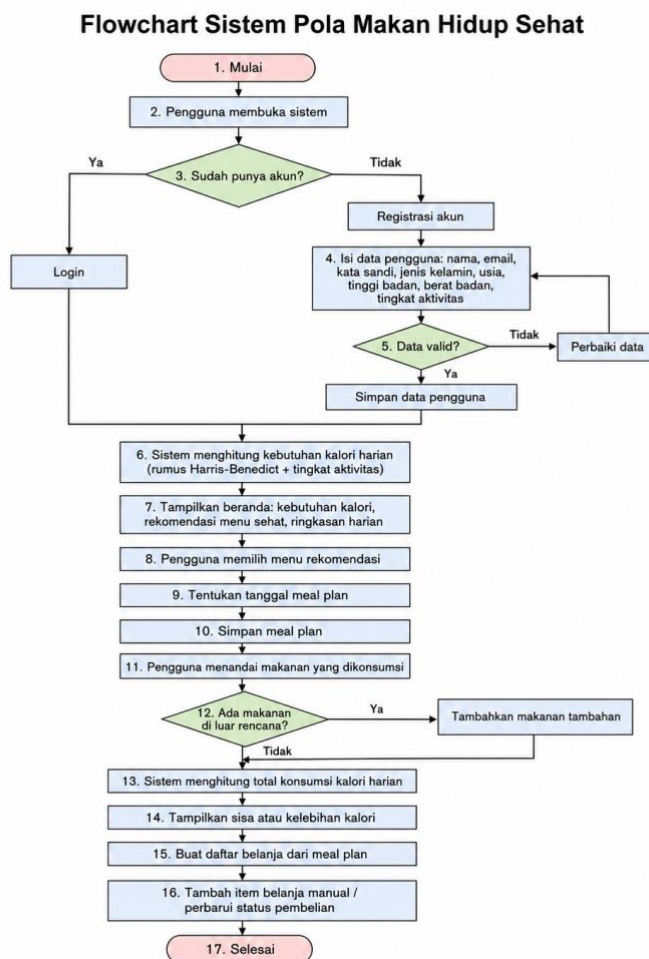
Gambar 4.4 Model data konseptual

Tabel 4.5 Ringkasan entitas data

Entitas	Fungsi data
Pengguna	Akun, peran, profil, data tubuh, aktivitas, dan target kalori.

Entitas	Fungsi data
Kategori Makanan	Pengelompokan berdasarkan waktu atau jenis makanan.
Makanan	Nama, deskripsi, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, visibilitas, dan status rekomendasi.
Rencana Makan	Tanggal rencana dan kepemilikan pengguna.
Detail Rencana Makan	Makanan, waktu makan, porsi, status konsumsi, waktu konsumsi, dan catatan.
Catatan Konsumsi	Makanan tambahan di luar rencana beserta nutrisi dan tanggal.
Item Daftar Belanja	Nama item, jumlah, satuan, kategori, status pembelian, catatan, dan relasi makanan.
Bahan Makanan	Bahan yang dapat dihubungkan dengan makanan.
Pengaturan Situs	Nama, subjudul, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.

Diagram alir berikut menggambarkan alur umum sejak pengguna masuk sampai memperoleh ringkasan kalori dan daftar belanja. Percabangan terjadi pada proses registrasi, pemilihan makanan, dan pencatatan makanan tambahan.



Gambar 4.5 Diagram alir penggunaan sistem

4.5 Perancangan Antarmuka

Antarmuka dirancang dengan navigasi samping pada desktop dan susunan adaptif pada layar kecil. Palet biru, lavender, dan hijau mint digunakan secara konsisten untuk menandai tindakan utama, informasi, dan status berhasil. Setiap formulir menampilkan label, petunjuk, validasi, dan indikator pilihan agar pengguna memahami tindakan yang harus dilakukan.

Gambar berikut merupakan acuan rancangan visual yang digunakan pada proses implementasi. Konfigurasi warna, logo, latar autentikasi, dan gambar makanan dapat berubah melalui panel administrator tanpa mengubah struktur fungsi.

MENU UTAMA

Beranda

Makanan

Meal Plan

Belanja

Profil

Data Tubuh

Gender

Female

Usia

20 tahun

Tinggi Badan

155 cm

Berat Badan

50.0 kg

Aktivitas

Jarang berolahraga

18 Selasa, 16 Sep 2024

Halo, Adelia. Yuk jaga pola makan hari ini.

Pantau kebutuhan kalori, susun jadwal makan, dan catat konsumsi harianmu dalam satu tempat yang lebih teratur.

Buka Meal Plan

Uji Kemampuan

Kalori Harian

Target kebutuhan energi harian

1.716

Makl target harian

63% target sudah tercapai harian

Konsumsi

1.080 kkal

Stok kalori

636 kkal

Protein

78,0 g

Berkaholat

114,0 g

Jadwal Makan Hari Ini

Ringkasan menu yang sudah ditambahkan ke Meal Plan untuk hari ini.

Sarapan

07:00 - 09:00

Salmon Panggang dengan Ubi dan Brokoli

10 porsi - 440 kkal

Protein 52.0g Karbo 42.0g Lemak 16.0g

Sudah dimakan

Sup Sayur Tahu

10 porsi - 210 kkal

Protein 14.0g Karbo 34.0g Lemak 7.0g

Sudah dimakan

Makan Siang

12:00 - 14:00

Nasi Merah Ayam Panggang

10 porsi - 430 kkal

Protein 52.0g Karbo 45.0g Lemak 10.0g

Sudah dimakan

Makan Malam

18:00 - 20:00

Sup Sayur Tahu

10 porsi - 210 kkal

Protein 14.0g Karbo 34.0g Lemak 7.0g

Belum dimakan

Cemilan

14:00

Edamame Kukus

10 porsi - 190 kkal

Protein 17.0g Karbo 15.0g Lemak 8.0g

Belum dimakan

Edamame Kukus

10 porsi - 190 kkal

Protein 17.0g Karbo 15.0g Lemak 8.0g

Belum dimakan

Catat Makanan Tambahan

Tambahkan makanan yang dikonsumsi di luar jadwal Meal Plan.

Tanggal

18 / 07 / 2024

Waktu makan

Sarapan

Nama makanan

Contoh roti gandum dan susu

Jumlah porsi

1

Kalori per porsi

Contoh 250

Protein per porsi

Dalam gram

Karbohidrat per porsi

Dalam gram

Lemak per porsi

Dalam gram

Catatan

Optional, misalnya dikonsumsi setelah olahraga

Simpan Catatan

Catatan Hari Ini

Riwayat makanan tambahan yang sudah masuk ke perhitungan kalori hari ini.

Belum ada catatan tambahan

Makanan tambahan yang ditambahkan akan muncul pada bagian ini.

Rekomendasi Menu Sehat

Pilih tanggal dan waktu makan, lalu tambahkan menu langsung ke Meal Plan.

Target Meal Plan

18 / 07 / 2024

Waktu makan

Sarapan

Roti Gandum Isi Ayam dan Sayuran

Sebagai pengganti yang memenuhi menu sarapan praktis dengan kandungan protein dan karbohidrat.

24.0g Protein 40.0g Karbo 9.0g Lemak

Tambah ke Meal Plan

Edamame Kukus

Cocok bagi pengguna yang mencari camilan gurih dengan kandungan protein nabati.

17.0g Protein 15.0g Karbo 8.0g Lemak

Tambah ke Meal Plan

Apel dan Selai Kacang

Mudah disiapkan dan dapat membantu memberikan energi setiap hari.

8.0g Protein 28.0g Karbo 10.0g Lemak

Tambah ke Meal Plan

Tahu Tempe Tumis Sayur dan Nasi Merah

Dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani.

24.0g Protein 44.0g Karbo 14.0g Lemak

Tambah ke Meal Plan

Sup Ayam, Kentang, dan Sayuran

Sebagai makanan malam karena mudah dikonsumsi dan memiliki komposisi bahan yang sederhana.

34.0g Protein 40.0g Karbo 8.0g Lemak

Tambah ke Meal Plan

Roti Gulung Tuna dan Alpukat

Cocok digunakan sebagai sarapan karena mudah dibawa dan dikonsumsi.

28.0g Protein 38.0g Karbo 14.0g Lemak

Tambah ke Meal Plan

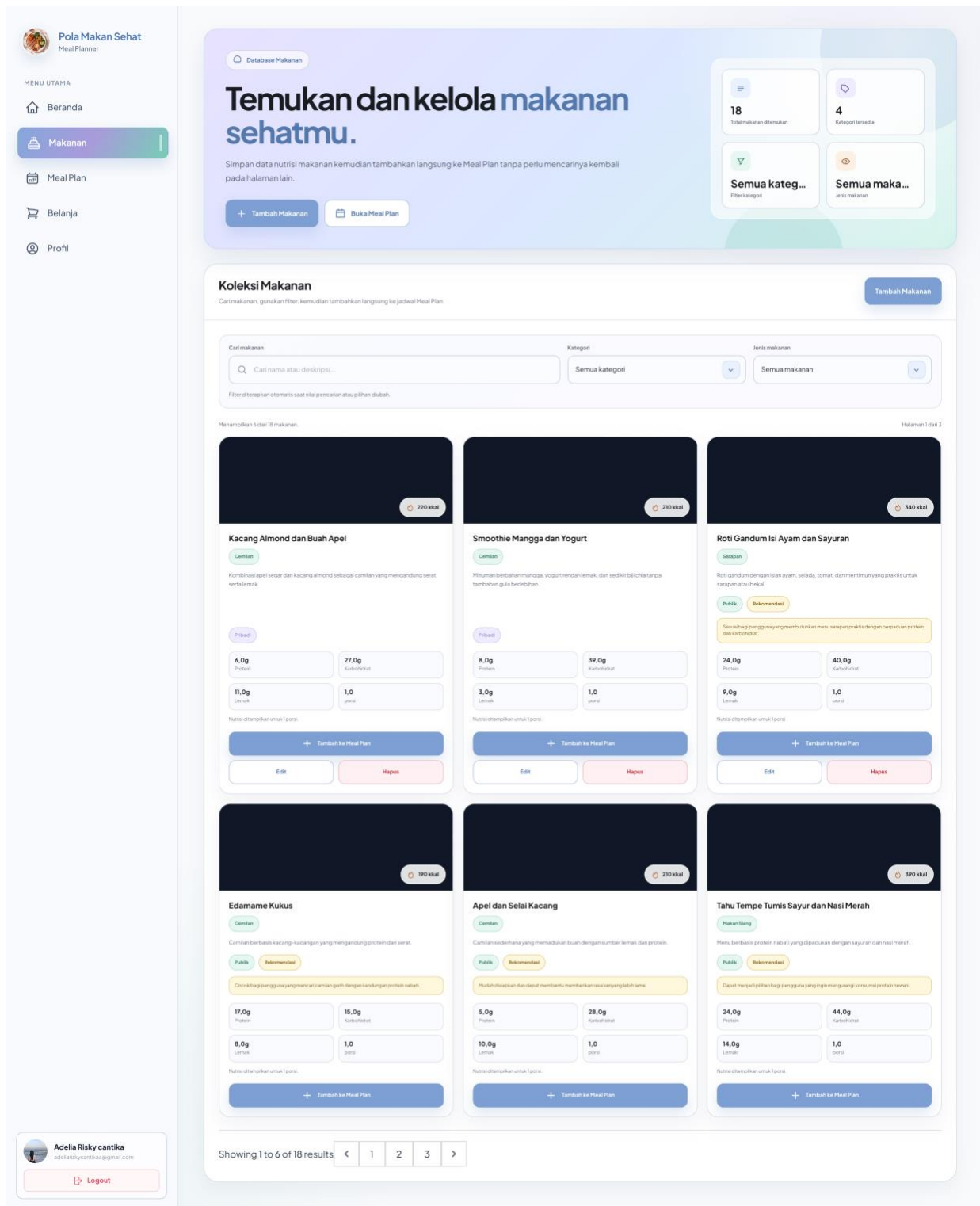
Adelia Risky cantika

adeliarisky@gmail.com

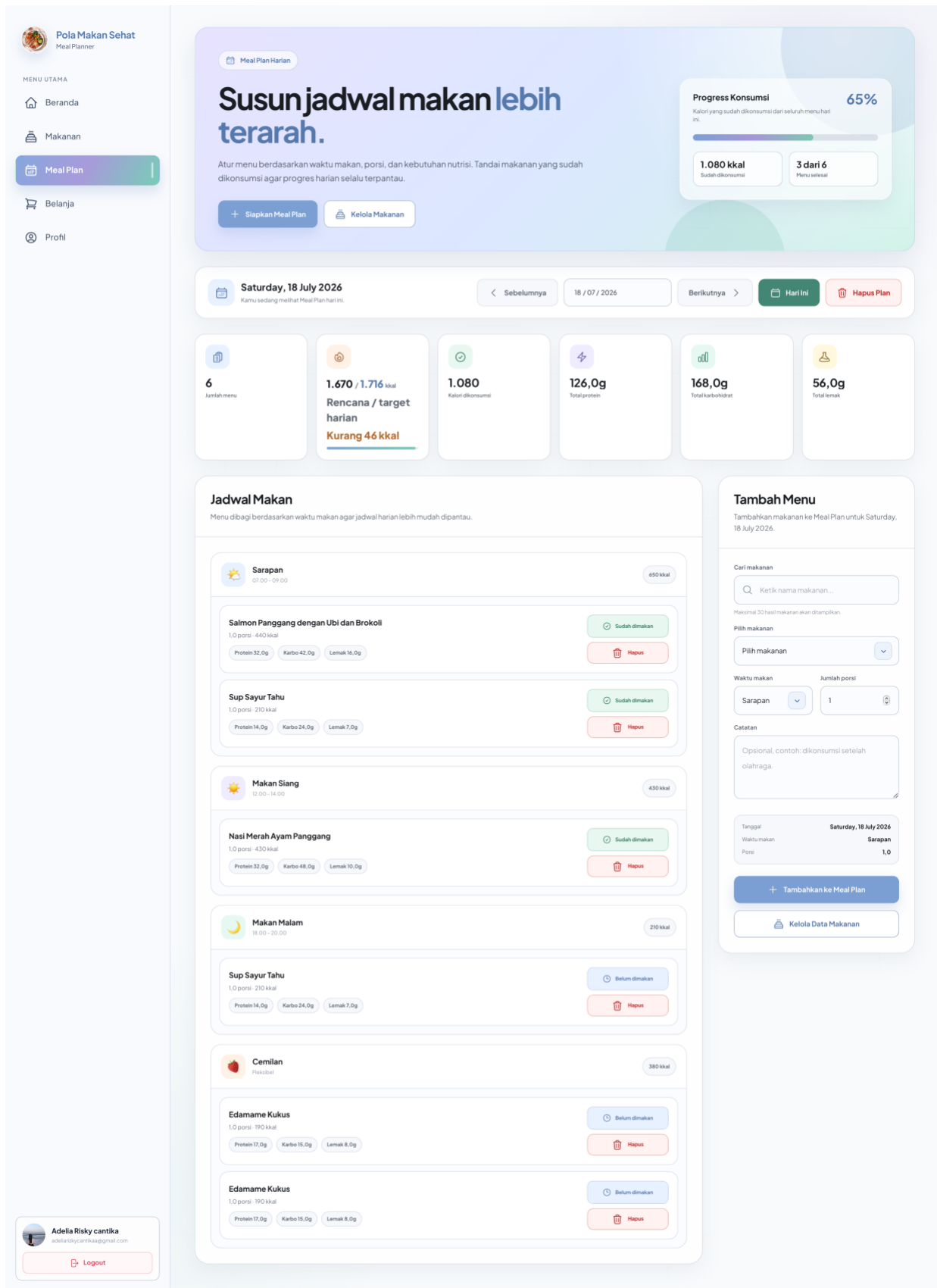
Logout

Halaman 13

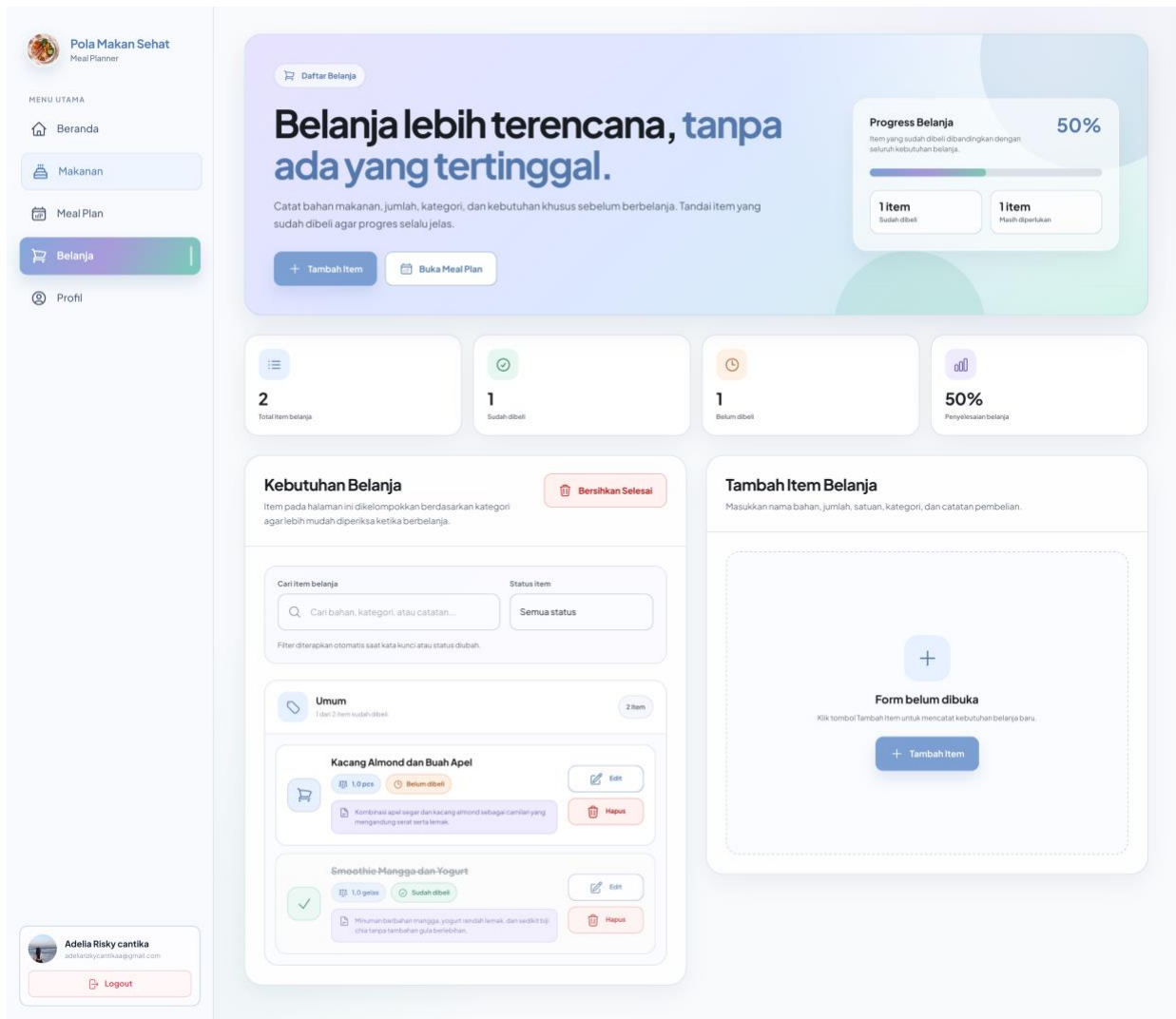
Gambar 4.6 Rancangan antarmuka beranda



Gambar 4.7 Rancangan antarmuka koleksi makanan



Gambar 4.8 Rancangan antarmuka rencana makan



Gambar 4.9 Rancangan antarmuka daftar belanja

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

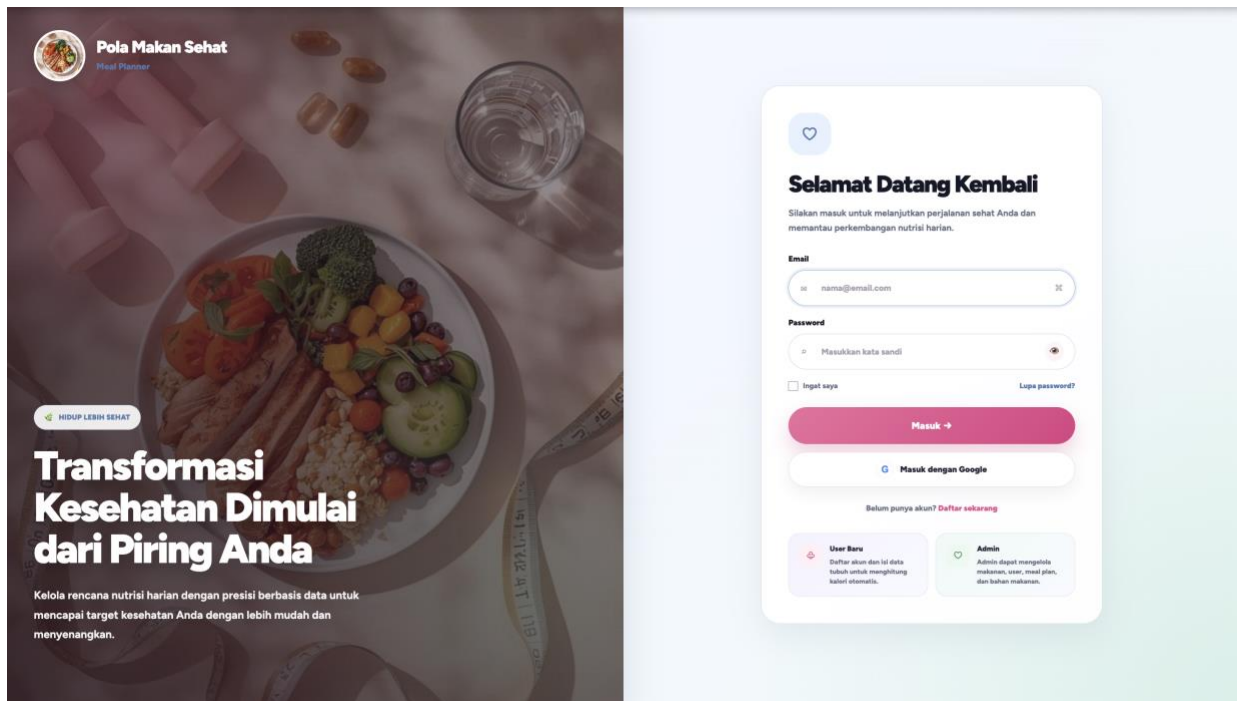
5.1 Implementasi Sistem

Implementasi dilakukan pada aplikasi Laravel yang dijalankan melalui Docker. Setiap modul menggunakan validasi masukan, pembatasan akses, dan relasi Eloquent. Proses yang menyimpan catatan konsumsi sekaligus makanan, atau item belanja sekaligus makanan, dibungkus dalam transaksi basis data untuk mencegah kondisi data tidak konsisten.

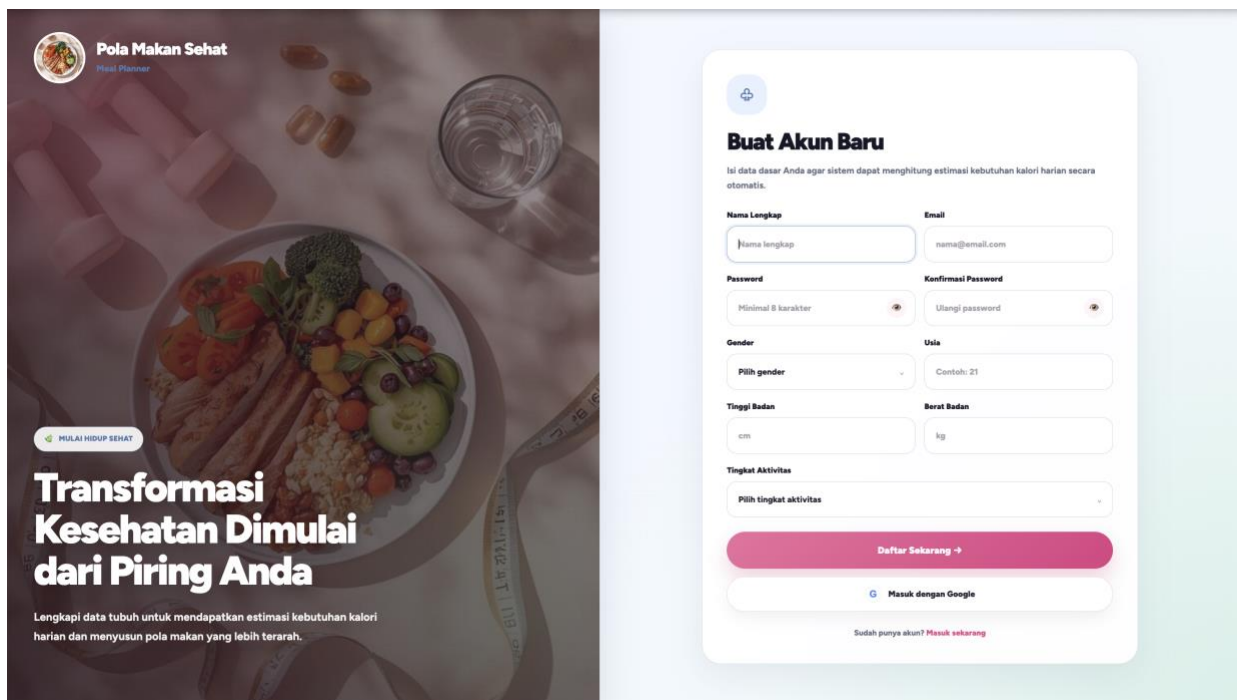
Tabel 5.1 Implementasi modul

Modul	Hasil implementasi
Autentikasi dan profil	Registrasi memuat data akun dan tubuh; pengguna dapat masuk, keluar, memperbarui profil, dan mengubah kata sandi.
Dasbor dan kalori	Menampilkan target kalori, konsumsi, sisa/kelebihan, makronutrien, rencana hari ini, dan data tubuh.
Koleksi makanan	Menyediakan pencarian, filter kategori/visibilitas, CRUD makanan pribadi, rekomendasi, dan penambahan ke rencana.
Rencana makan	Menyimpan menu berdasarkan tanggal dan waktu makan, mendukung porsi, catatan, status konsumsi, dan penghapusan.
Makanan tambahan	Mencatat konsumsi di luar rencana, memperbarui ringkasan, dan menyimpan makanan pribadi agar dapat digunakan kembali.
Daftar belanja	Mengelola item, kategori, status, dan nutrisi. Item yang dibeli dapat tersedia pada pilihan rencana makan.
Panel administrator	Mengelola pengguna, peran, kategori, makanan, rekomendasi, bahan, rencana makan, belanja, serta pengaturan situs.
API	Menyediakan layanan API terautentikasi dan dokumentasi endpoint sebagai dukungan integrasi lanjutan.

Halaman autentikasi menggunakan logo dan latar yang dapat diubah administrator. Formulir masuk menyediakan autentikasi email dan kata sandi, sedangkan pendaftaran mengumpulkan data tubuh untuk kebutuhan perhitungan kalori.



Gambar 5.1 Cuplikan halaman masuk



Gambar 5.2 Cuplikan halaman pendaftaran

Implementasi antarmuka dapat mengalami perbedaan warna karena sistem mendukung pengaturan tampilan dinamis. Perbedaan tersebut tidak mengubah alur, data, atau aturan bisnis yang diuji.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan pada skenario utama dengan pendekatan kotak hitam. Status “Lulus” diberikan apabila keluaran sesuai dengan kriteria penerimaan dan tidak menimbulkan kesalahan pada alur berikutnya.

Tabel 5.2 Hasil pengujian fungsional

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Status
PF-01	Registrasi dengan data valid	Akun dan data tubuh tersimpan; pengguna dapat masuk.	Lulus
PF-02	Registrasi dengan email terdaftar	Sistem menolak dan menampilkan pesan validasi.	Lulus
PF-03	Masuk dengan kredensial valid	Pengguna diarahkan ke beranda.	Lulus
PF-04	Akses panel oleh pengguna biasa	Akses ditolak sesuai peran.	Lulus
PF-05	Memperbarui data tubuh	Profil tersimpan dan target kalori dihitung ulang.	Lulus
PF-06	Menambah makanan pribadi	Makanan tampil pada koleksi pengguna.	Lulus
PF-07	Memfilter kategori dan jenis makanan	Daftar berubah sesuai pilihan.	Lulus
PF-08	Menambahkan makanan ke rencana	Menu tersimpan pada tanggal dan waktu yang dipilih.	Lulus
PF-09	Menandai makanan dikonsumsi	Status, waktu konsumsi, dan ringkasan kalori diperbarui.	Lulus
PF-10	Membatalkan status konsumsi	Kalori makanan dikeluarkan dari total harian.	Lulus
PF-11	Mencatat makanan tambahan	Catatan tampil pada konsumsi harian dan masuk ke koleksi pribadi.	Lulus
PF-12	Menggunakan makanan tambahan pada rencana lain	Makanan tersedia pada pilihan rencana makan.	Lulus
PF-13	Menambah item belanja lengkap dan belum dibeli	Item tersimpan, tetapi makanan belum tersedia pada pilihan rencana baru.	Lulus
PF-14	Menandai item belanja sebagai dibeli	Makanan terkait tersedia pada pilihan rencana makan.	Lulus
PF-15	Mengubah status item menjadi belum dibeli	Makanan disembunyikan dari pilihan baru; rencana lama tetap ada.	Lulus
PF-16	Mengunggah logo/latar/gambar global	Tampilan pengguna menggunakan aset yang disimpan.	Lulus
PF-17	Mengubah data melalui panel administrator	Perubahan tersimpan dan tampil pada modul terkait.	Lulus
PF-18	Membuka halaman pada lebar layar kecil	Panel disusun vertikal dan navigasi tetap dapat digunakan.	Lulus

5.3 Pengujian Penerimaan Pengguna

UAT terbatas dilakukan melalui demonstrasi alur oleh pengguna utama pada lingkungan pengembangan. Pengguna mencoba fitur secara berurutan dan memberikan umpan balik terhadap fungsi maupun tampilan. Perbaikan yang muncul dari proses ini antara lain penambahan indikator panah pada elemen pilihan, penyesuaian warna autentikasi dengan beranda, penyamaan ukuran panel, serta sinkronisasi makanan dari catatan tambahan dan daftar belanja.

Tabel 5.3 Hasil UAT terbatas

ID	Skenario penerimaan	Hasil
UAT-01	Memahami navigasi utama	Diterima
UAT-02	Mengisi profil dan melihat target kalori	Diterima
UAT-03	Menemukan makanan dengan pencarian dan filter	Diterima
UAT-04	Menambahkan makanan ke rencana makan	Diterima
UAT-05	Menandai makanan telah dikonsumsi	Diterima

ID	Skenario penerimaan	Hasil
UAT-06	Mencatat makanan tambahan untuk digunakan kembali	Diterima
UAT-07	Melengkapi nutrisi item belanja	Diterima
UAT-08	Menampilkan makanan belanja setelah dibeli	Diterima
UAT-09	Mengubah tampilan melalui panel administrator	Diterima
UAT-10	Menggunakan halaman pada perangkat berbeda	Diterima dengan catatan pengujian lebih luas diperlukan

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Seluruh skenario fungsional inti dapat dijalankan pada lingkungan pengembangan. Hasil paling penting terdapat pada integrasi data: status konsumsi memengaruhi ringkasan kalori, makanan tambahan dapat digunakan kembali, dan item belanja hanya tersedia pada pilihan rencana setelah memenuhi syarat. Mekanisme tersebut mengurangi duplikasi pencatatan serta menjaga konsistensi alur pengguna.

UAT terbatas menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan penanda visual yang jelas pada elemen interaktif dan konsistensi tema antarhalaman. Perbaikan antarmuka diterapkan tanpa mengubah aturan bisnis. Meskipun demikian, pengujian dengan lebih banyak responden, variasi perangkat, dan data yang lebih beragam masih diperlukan untuk mengukur kegunaan serta keandalan secara lebih representatif.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan pengujian, proyek ini menghasilkan aplikasi web yang mengintegrasikan perhitungan kebutuhan kalori, koleksi makanan, rekomendasi, rencana makan, pencatatan konsumsi, serta daftar belanja. Hubungan antarmodul dibangun melalui data makanan sebagai sumber utama informasi nutrisi.

- Estimasi kebutuhan kalori dapat dihitung dari data tubuh dan tingkat aktivitas, kemudian dibandingkan dengan konsumsi aktual pada beranda.
- Rencana makan mendukung pengaturan tanggal, waktu, porsi, catatan, dan status konsumsi sehingga ringkasan harian dapat diperbarui secara langsung.
- Makanan tambahan serta item belanja yang memenuhi aturan dapat disimpan ke koleksi dan digunakan kembali, sehingga alur tidak berhenti pada satu transaksi.
- Panel administrator menyediakan pengelolaan data utama, hak akses, rekomendasi, dan identitas visual situs.

Pengujian fungsional menunjukkan bahwa alur utama berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam BRD dan PRD. Sistem tetap memiliki batasan karena perhitungan bersifat estimasi, rekomendasi bergantung pada data yang dikelola, dan UAT belum melibatkan responden dalam jumlah besar.

6.2 Saran

- Melaksanakan UAT dengan responden yang lebih beragam dan menggunakan instrumen terukur untuk menilai kegunaan.
- Menambahkan riwayat dan visualisasi tren mingguan atau bulanan agar pengguna dapat mengevaluasi pola konsumsi.
- Mengembangkan rekomendasi yang mempertimbangkan preferensi, alergi, target tertentu, dan distribusi energi per waktu makan.
- Menambahkan pengingat makan dan belanja serta dukungan kalender tanpa mengurangi kendali pengguna.
- Melakukan uji keamanan, uji beban, pencadangan, dan pemantauan sebelum sistem digunakan pada lingkungan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Harris, J. A., & Benedict, F. G. (1919). A Biometric Study of Basal Metabolism in Man. Carnegie Institution of Washington.
- Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Roza, A. M., & Shizgal, H. M. (1984). The Harris Benedict equation reevaluated: Resting energy requirements and the body cell mass. The American Journal of Clinical Nutrition, 40(1), 168-182.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- World Health Organization. (2020). Healthy diet. World Health Organization.
- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire Documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>
- Filament. (n.d.). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Docker. (n.d.). Docker Documentation. <https://docs.docker.com>
- MariaDB Foundation. (n.d.). MariaDB Server Documentation. <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>
- Tim Proyek. (2026). Business Requirement Document Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web, versi revisi. Dokumen internal.
- Tim Proyek. (2026). Product Requirement Document Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web, versi revisi. Dokumen internal.

LAMPIRAN

Lampiran A. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

Tabel Lampiran 1 Matriks ketertelusuran kebutuhan

Kebutuhan	Sumber acuan	Modul	Pengujian
RF-01	BRD 4 dan PRD spesifikasi autentikasi	Autentikasi dan profil	PF-01 s.d. PF-04
RF-02	BRD 4 dan PRD profil	Profil pengguna	PF-05
RF-03	BRD 6.3 dan PRD perhitungan kalori	Dasbor dan layanan kalori	PF-05, PF-09, PF-10
RF-04	BRD/PRD data makanan	Koleksi makanan	PF-06, PF-07
RF-05	BRD/PRD rekomendasi	Rekomendasi menu	PF-08
RF-06	BRD/PRD rencana makan	Rencana makan	PF-08
RF-07	BRD/PRD konsumsi	Detail rencana makan	PF-09, PF-10
RF-08	BRD/PRD makanan tambahan	Catatan konsumsi dan sinkronisasi	PF-11, PF-12
RF-09	BRD/PRD daftar belanja	Daftar belanja	PF-13 s.d. PF-15
RF-10	Aturan integrasi PRD	Sinkronisasi belanja-makanan	PF-13 s.d. PF-15
RF-11	BRD/PRD administrator	Panel Filament	PF-04, PF-17
RF-12	BRD/PRD tampilan dinamis	Pengaturan situs	PF-16

Lampiran B. Informasi Repositori dan Lingkungan

Keterangan	Isi
Repositori	https://github.com/adeliarizkycantika/project
Cabang utama	main
Kerangka kerja	Laravel, Blade, Livewire, dan Filament 3
Basis data	MariaDB
Lingkungan	Docker, PHP 8.3, Nginx
Dokumentasi kebutuhan	BRD dan PRD versi revisi
Catatan	Kredensial, berkas .env, dan data sensitif tidak disertakan dalam laporan.

Lampiran C. Instrumen UAT Lanjutan

Instrumen berikut dapat digunakan pada pengujian lanjutan. Responden memberikan nilai 1-5, dengan 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Navigasi sistem mudah dipahami.					
2	Informasi kalori dan nutrisi disajikan dengan jelas.					
3	Penambahan makanan ke rencana makan dapat dilakukan tanpa kebingungan.					
4	Status konsumsi dan perubahan ringkasan harian mudah dikenali.					

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
5	Catatan makanan tambahan membantu penggunaan kembali makanan.					
6	Daftar belanja dan status pembelian mudah dikelola.					
7	Tampilan konsisten pada halaman pengguna dan autentikasi.					
8	Sistem membantu perencanaan pola makan secara lebih terstruktur.					
9	Pesan validasi dan umpan balik tindakan mudah dipahami.					
10	Saya bersedia menggunakan sistem ini untuk membantu perencanaan harian.					